Corrigé • Exercice 5 – La piscine du camping, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

3.a *Justifier l'expression $V(t) = 61{,}1 - 0{,}235t$.*

La pompe vide 14,1 m³ en 60 min, soit $14{,}1 \div 60 = 0{,}235$ m³ par minute. En t minutes elle vide $0{,}235t$ m³ : il reste $61{,}1 - 0{,}235t$ m³.

3.b *Temps pour qu'il reste 30 m³.*

$$61{,}1 - 0{,}235t = 30 \iff 0{,}235t = 31{,}1 \iff t = \frac{31{,}1}{0{,}235} \approx 132 \text{ min.}$$

4.a *Antécédent de 40 par V.*

On lit environ **90** : au bout d'environ 90 minutes, il reste 40 m³ d'eau dans le bassin.

4.b *Temps pour vider complètement le bassin.*

La droite coupe l'axe des abscisses vers **260 minutes** (en effet $61{,}1 \div 0{,}235 = 260$), soit 4 h 20 min.